

NOTES DE COURS

CHAPITRE 1

Comprendre et explorer
une série chronologique

Auteur : A. Abou-Bakre

Table des matières

1	Comprendre et explorer une série chronologique	2
1.1	Définition et rôle de l'ordre temporel	2
1.2	Fréquence et granularité	2
1.3	Structures temporelles	2
1.3.1	Tendance	2
1.3.2	Saisonnalité	2
1.3.3	Cycles	2
1.3.4	Bruit	2
1.3.5	Ruptures et volatilité	3
1.4	Qualité des données temporelles	3
1.5	Exploration reproductible avec Python	3
1.6	Démarche d'analyse	3

Comprendre et explorer une série chronologique

1.1 Définition et rôle de l'ordre temporel

Définition 1.1. Une série chronologique observée est une suite de couples (t_i, y_{t_i}) , avec $t_1 < \dots < t_n$. L'index temporel est une variable structurante : les observations ne sont pas échangeables en général.

L'idée centrale est que X_t peut dépendre de $X_{t-1}, X_{t-2}, \dots$. Une permutation aléatoire conserve l'histogramme des valeurs mais détruit la dépendance temporelle.

1.2 Fréquence et granularité

La fréquence détermine la résolution temporelle. Une série horaire, journalière ou mensuelle issue du même phénomène ne répond pas exactement aux mêmes questions. L'agrégation réduit souvent la variabilité rapide mais peut masquer des événements courts.

1.3 Structures temporelles

1.3.1 Tendance

On écrit souvent provisoirement $Y_t = m_t + \varepsilon_t$, où m_t représente une évolution lente du niveau. La tendance peut être linéaire, courbe ou présenter des changements de pente.

1.3.2 Saisonnalité

Une saisonnalité correspond à une structure qui se répète approximativement avec une période s . Par exemple, $s = 12$ pour une série mensuelle présentant une répétition annuelle.

1.3.3 Cycles

Un cycle est une oscillation dont la durée n'est pas nécessairement parfaitement fixe. Il ne faut donc pas confondre cycle et saisonnalité.

1.3.4 Bruit

Le bruit représente la partie non expliquée par les structures systématiques retenues. Cette notion sera formalisée plus tard via le bruit blanc et les processus stochastiques.

1.3.5 Ruptures et volatilité

Une rupture modifie le mécanisme générateur (niveau, pente ou variance). La volatilité désigne ici une variabilité qui change dans le temps.

1.4 Qualité des données temporelles

Données manquantes, doublons, timestamps irréguliers et changements de calendrier doivent être identifiés avant toute modélisation. Une valeur manquante n'est jamais équivalente par défaut à zéro.

1.5 Exploration reproductible avec Python

Python

`pandas.DatetimeIndex`, `date_range`, `resample`, `asfreq`, `isna`, `describe` et un graphique temporel constituent une base solide.

1.6 Démarche d'analyse

Observer → Décrire → Formuler des hypothèses

Le chapitre 2 vise ensuite à estimer les structures repérées visuellement.

Références principales

Shumway, R. H. et Stoffer, D. S., *Time Series Analysis and Its Applications*.
Bourbonnais, R. et Terraza, M., *Analyse des séries temporelles*.
Support historique du module : Processus stochastiques, FPT, Université Abdelmalek Essaâdi.